

Лабораторна робота #2. Звіт

Федорич Володимир

Опис

Візуальний інтерпретатор текстових команд для побудови фігур.

Вона сприймає прості речення виду:

«побудувати ромб з точками A(50,50) B(100,100) C(150,50) D(100,0)»

і будує відповідну геометричну фігуру на координатній сітці (0–200 по осях X і Y).

Також підтримує варіанти з іменами точок без координат — тоді координати беруться за замовчуванням.

Лексичний аналіз

На цьому етапі рядок розбивається на ключові слова:

- побудувати — обов'язкове ключове слово;
- з точками — необов'язкове, вказує на наявність точок;
- назва фігури (ромб , трапеція , паралелограм , прямокутник);
- координати точок у форматі A(10,10) .

Результатом є структура `LexicalTokens` , де зберігаються:

- знайдені ключові слова;
- тип фігури;
- знайдені точки.

Синтаксичний аналіз

На цьому етапі виконується перевірка граматики команди:

- чи є ключове слово побудувати ;
- чи вказано фігуру;
- чи правильно задані точки (4 шт., коректний формат);
- чи всі координати у межах 0–200;

- чи не пропущена частина після `з точками`.

При успіху створюється об'єкт `ShapeCommand` із назвою фігури та координатами точок.

Якщо є помилки — вони додаються до списку `errors` і відображаються праворуч у UI.

Типи помилок

№	Тип помилки	Приклад команди	Повідомлення
1	Немає ключового слова	ромб з точками A B C D	Рядок 1: команда має починатись з 'побудувати'.
2	Невідома або відсутня фігура	побудувати крокодил	Рядок 1: не вказана або невідома фігура.
3	Неправильний формат координат	A(10,) або A(10,abc)	Рядок 1: неправильний формат координат.
4	Координати поза межами	A(250,10)	Рядок 1: координати виходять за межі 0–200.
5	Недостатньо точок	побудувати ромб з точками A B	Рядок 1: потрібно 4 імені точок, знайдено 2.
6	Пропущена частина після <code>з точками</code>	побудувати ромб з	Рядок 1: не знайдено імен точок.
7	Неправильна кількість координатних точок	побудувати ромб з точками A(10,10) B(20,20)	Рядок 1: для ромб очікується 4 точки.

Опис граматики

```

<program>      ::= <command_list>
<command_list> ::= <command> | <command> <newline> <command_list>
<command>      ::= "побудувати" <figure> [<point_clause>]
<figure>       ::= "ромб"
                  | "трапеція"
                  | "трапецію"

```

```

| "паралелограм"
| "прямокутник"

<point_clause> ::= "з" "точками" <point_list>
<point_list>   ::= <point> <point> <point> <point>
<point>        ::= <name> | <name_with_coords>
<name>         ::= <letter> | <letter> <digit>
<name_with_coords> ::= <name> "(" <number> "," <number> ")"
<number>       ::= <digit> | <digit> <number>
<letter>       ::= "A" | "B" | ... | "Z" | "A" | "Б" | ... | "Я" | "İ" | "I" | "Є" | "Г" |
"a" | "b" | ... | "z" | "a" | "б" | ... | "я" | "і" | "i" | "є" | "г"
<digit>        ::= "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9"
<newline>      ::= "\n" | "\r\n"

```

Приклади роботи

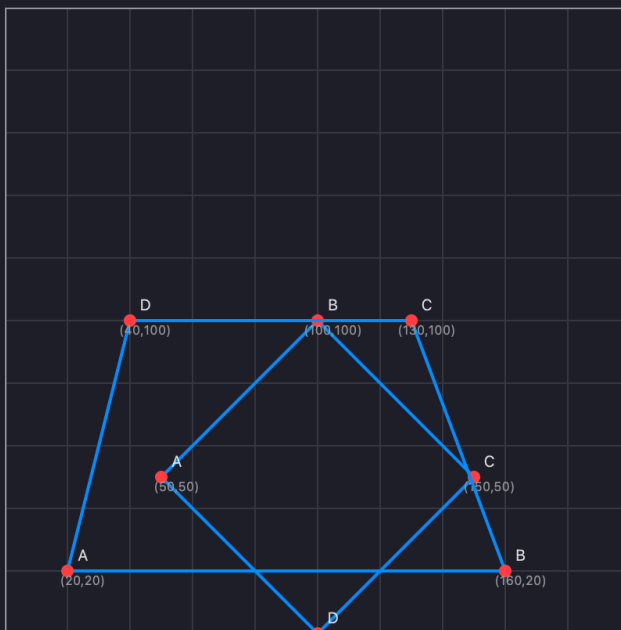
Results

Live View

Поле для команд:

побудувати ромб
побудувати трапецію

Намалювати



Помилки:

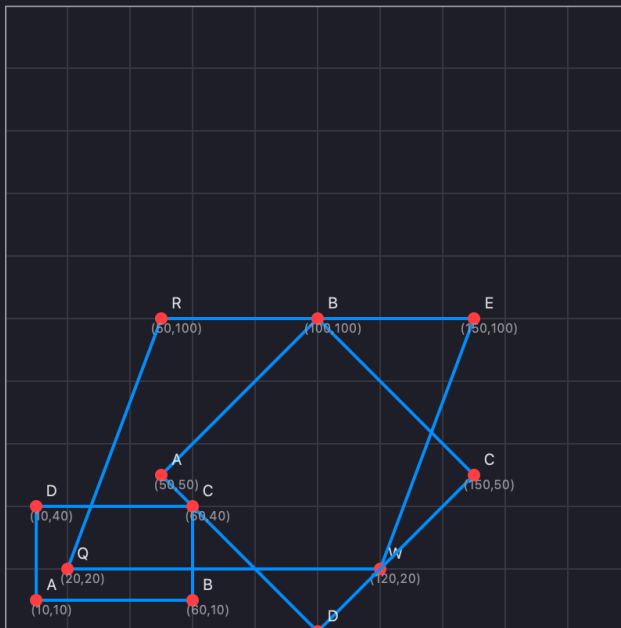
Results

Live View

Поле для команд:

побудувати паралелограм з точками Q W E R
побудувати ромб з точками A(50,50) B(100,100) C(150,50) D(100,0)
побудувати прямокутник з точками A(10,10) B(60,10) C(60,40) D(10,40)

Намалювати



Помилки:

Поле для команд:

```
ромб з точками A B C D
побудувати щосьнете
побудувати ромб з
побудувати ромб з точками A B
побудувати ромб з точками A(10,10) B(250,20) C(30,30) D(40,40)
побудувати ромб з точками A(10,10) B(20,) C(30,30) D(40,40)      координат
```

Намалювати



Помилки:

- Рядок 1: команда має починатись з 'побудувати'.
- Рядок 2: не вказана або невідома фігура.
- Рядок 3: після слова 'з' очікується додаткова інформація (наприклад 'з точками A B C D' або 'з точками A(x,y) ...'), але нічого не вказано.
- Рядок 4: потрібно 4 імені точок, знайдено 2.
- Рядок 5: координати виходять за межі 0–200.
- Рядок 6: для ромб очікується 4 точки.